CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Passage à la limite et valeur de l'intégrale

Énoncé

Cadre. On veut calculer $\Phi = \displaystyle\int_0^{+\infty} e^{ix^2}dx = \int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx + i\int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx$. Pour $\alpha \in]0,1[$, on pose $J(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{it}\,dt$ et, pour $x \geqslant 0$, $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t}e^{ixt}t^{\alpha-1}\,dt$.

Partie III. Pour $y \geqslant 0$, on pose $K(y) = \int_0^{+\infty} e^{-uy}e^{iu}u^{\alpha-1}du$.

1. Montrer que pour $x > 0$, $x^\alpha\varphi(x) = K(\frac{1}{x})$, et que $K(0) = J(\alpha)$.
2. Montrer que K est continue en 0. On découpera en $[0,1]$ et $[1,+\infty[$, et sur $[1,+\infty[$ on intégrera par parties pour obtenir une intégrale dominée par $u^{\alpha-2}$.
3. En déduire $J(\alpha) = \Gamma(\alpha)e^{i\alpha\pi/2}$, puis

$$\int_0^{+\infty} e^{ix^2}dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{i\pi/4},$$

$$\int_0^{+\infty} \cos(x^2)\,dx = \int_0^{+\infty} \sin(x^2)\,dx = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.$$

4. Avec $J(\alpha)$, calculer $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\beta}dt$ pour $\beta \in]0,1[$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\varphi(x) = \Gamma(\alpha)(1+x^2)^{-\alpha/2}e^{i\alpha\arctan x}$.

Ce qu'on te demande. Faire tendre $x \to +\infty$ des deux côtés : $\arctan x \to \frac{\pi}{2}$.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Changement de variable

Avec $u = xt$ $(x > 0)$: $\varphi(x) = \int_0^{+\infty} e^{-u/x}e^{iu}\left(\frac{u}{x}\right)^{\alpha-1}\frac{du}{x} = x^{-\alpha}K(\frac{1}{x})$. Et $K(0) = \int_0^{+\infty} e^{iu}u^{\alpha-1}du = J(\alpha)$.

Question 8

Étape 1. Continuité de K en 0

Sur $[0,1]$**.** $|e^{-uy}e^{iu}u^{\alpha-1}| \leqslant u^{\alpha-1}$, intégrable, indépendant de y : par continuité sous l'intégrale, $y \mapsto \int_0^1$ est continue.

Sur $[1,+\infty[$**.** Avec $e^{u(i-y)}$ de primitive $\frac{e^{u(i-y)}}{i-y}$ $(i-y \neq 0)$ et $|u^{\alpha-1}e^{u(i-y)}| \to 0$:

$$\int_1^{+\infty} u^{\alpha-1}e^{u(i-y)}du = -\frac{e^{i-y}}{i-y} - \frac{\alpha-1}{i-y}\int_1^{+\infty} u^{\alpha-2}e^{u(i-y)}du.$$

(Pour $y=0$, c'est le calcul de Q1.) Le premier terme est continu en y. Dans l'intégrale, $|u^{\alpha-2}e^{u(i-y)}| \leqslant u^{\alpha-2}$, intégrable sur $[1,+\infty[$, indépendant de y : elle est continue en y. Donc K est continue sur $[0,+\infty[$, en particulier en 0.

Question 9

Étape 1. La valeur

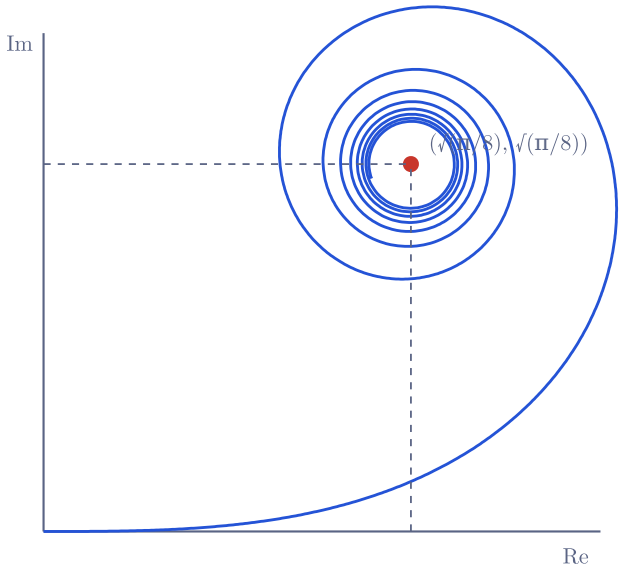
Par Q7 et Q8, $x^\alpha\varphi(x) = K(\frac{1}{x}) \to K(0) = J(\alpha)$ quand $x \to +\infty$. Par Q6 :

$$x^\alpha\varphi(x) = \Gamma(\alpha)(1+x^{-2})^{-\alpha/2}e^{i\alpha\arctan x} \to \Gamma(\alpha)e^{i\alpha\pi/2}.$$

$$J(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1}e^{it}dt = \Gamma(\alpha)e^{i\alpha\pi/2}.$$

Pour $\alpha = \frac{1}{2}$, $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ et $\Phi = \frac{1}{2}J(\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}e^{i\pi/4} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\cdot\frac{1+i}{\sqrt{2}}$. En séparant parties réelle et imaginaire :

$$\int_0^{+\infty}\cos(x^2)\,dx = \int_0^{+\infty}\sin(x^2)\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{\pi}{8}}.$$



La courbe $s \mapsto \int_0^s e^{ix^2}\,dx$ (spirale de Cornu, pour $0 \leqslant s \leqslant 7$). Elle s'enroule autour de sa limite $\frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{i\pi/4} = \sqrt{\frac{\pi}{8}}(1+i)$: l'intégrale converge, mais lentement et en oscillant.

Question 10

Étape 1. Une autre intégrale

Avec $\alpha = 1-\beta \in]0,1[$: $\int_0^{+\infty} t^{-\beta} e^{it}\,dt = \Gamma(1-\beta) e^{i(1-\beta)\pi/2}$. Partie imaginaire :

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t^\beta}\,dt = \Gamma(1-\beta)\sin\left(\frac{(1-\beta)\pi}{2}\right) = \Gamma(1-\beta)\cos\left(\frac{\beta\pi}{2}\right).$$

Quand $\beta \to 1^-$, $\Gamma(1-\beta)\cos\frac{\beta\pi}{2} \sim \frac{1}{1-\beta}\cdot\frac{\pi}{2}(1-\beta) \to \frac{\pi}{2}$: on retrouve formellement l'intégrale de Dirichlet $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t}\,dt = \frac{\pi}{2}$.

Le piège

La limite $\lim_{x\to+\infty} x^\alpha \varphi(x) = J(\alpha)$ n'est pas une simple convergence dominée : $J(\alpha)$ est semi-convergente. L'intégration par parties sur $[1,+\infty[$ remplace $u^{\alpha-1}$ par $u^{\alpha-2}$, intégrable, et permet de dominer.

La méthode

Pour faire passer une limite sous une intégrale semi-convergente : intégrer par parties pour gagner une puissance de décroissance, puis appliquer la convergence dominée à l'intégrale absolument convergente obtenue.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrale semi-convergente.** Une intégrale $\int_1^{+\infty} u^\beta e^{iu} du$ avec $-1 \leqslant \beta < 0$ n'est pas absolument convergente, mais converge : une intégration par parties la ramène à $\int_1^{+\infty} u^{\beta-1} e^{iu} du$, absolument convergente.
- **Fonction Gamma.** $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{\alpha-1} dt$ pour $\alpha > 0$; $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ (par $t = x^2$ et l'intégrale de Gauss).